

2nd-Layer Synthetic Perception OS

Operativer Systemvertrag
und ausführbarer Referenzkern

IMPLEMENTIERUNGSPROFIL 0.1.0

AUF BASIS VON GRFPS v3.0.0

Eine evidenzgebundene zweite Wahrnehmungsschicht, die aktuelle Beobachtungen in einen adressierbaren Operationsraum überführt, dessen Bestimmtheit und Grenzen sichtbar hält und daraus nächste Wahrnehmungsschritte ableitet.

Ausgangswerk	Sebastian Klemm, <i>Generative Rotor-Fiber Perceptual Substrate</i> , v3.0.0, August 2026
Neue Fassung Stand	Systemvertrag, ausführbares Profil, Test- und Replay-Artefakte 13. September 2026
Realisierung	Python-Referenzkern, Offline-Compositor, JSONL-Eingang und Dateizustandsadapter

Werkstatus und Ergebnis

Dieses Werk überführt GRFPS v3.0.0 in einen präziseren Betriebsvertrag für ein *2nd-Layer Synthetic Perception OS*. Die Zielgestalt ist eine hostgebundene Wahrnehmungsruntime mit eigener Evidenz-, Prozess-, Karten-, Navigations- und Darstellungssemantik. Der Second Layer ist ihre interaktive, herkunftsgebundene Projektion.

Die Ausarbeitung besitzt zwei explizite Reichweiten. Der **Systemvertrag** umfasst die angestrebte Architektur einschließlich Rotororganen, Multiskaligkeit, räumlicher Registrierung und langfristiger Weiterentwicklung. Das **Referenzprofil** implementiert einen endlichen booleschen Ausschnitt: Genomeprüfung, Ereignisaufnahme, zeitgebundene Evidenz, fünf epistemische Klassen, Quellenabhängigkeitsgruppen, operative Graphregion, Sondenvorschläge, Darstellung und deterministisches Replay.

Der Kern ist ausführbar; der Compositor stellt tatsächlich erzeugte Kernzustände dar. Eine skriptgesteuerte Referenzwelt demonstriert Konflikt, Auflösung, Quellenredundanz, Verdeckung, Frameverlust, Alterung und Wiedererfassung. Ein zweiter Adapter erfasst reale Dateizustände über lokale Dateisystemabfragen. Die Versuchsreichweite ist auf diese Profile begrenzt.

Vertrag. Jeder sichtbare Zustand muss auf einen Maschinenrecord und dessen Evidenz zurückführbar sein. Ein neuer Zielvertrag darf die Herkunft einer Beobachtung nicht umschreiben. Ein abgelaufener Gültigkeitsvertrag muss den operativen Zustand verändern können.

Die Kennung 0.1.0 bezeichnet die erste ausführbare L2-Profilfassung. Sie ist keine vollständige Konformitätserklärung zu GRFPS v3.0.0. Die Konkretisierungen dieses Werks gelten normativ für das mitgelieferte Profil; die ursprüngliche PDF bleibt als Ausgangswerk erhalten.

Im Folgenden bedeutet *formal* eine aus genannten Voraussetzungen abgeleitete Aussage, *implementiert* einen vorhandenen Codepfad und *getestet* ein reproduzierbares Ergebnis im Paket. *Spezifiziert* bezeichnet eine festgelegte, noch nicht realisierte Rolle. Tests begründen keine universelle Wahrnehmungsleistung.

Alle 104 PDF-Seiten der Ausgangsfassung einschließlich der Anhänge A–P wurden berücksichtigt. Die konkrete Übergabe zum Reference Kernel steht in v3 Kapitel 36.4 sowie auf PDF-Seite 104.

Inhaltsverzeichnis

Werkstatus und Ergebnis	i
1 Operative Wahrnehmung als Systemvertrag	1
1.1 Nutzungserlebnis	1
1.2 Minimaler Existenznachweis	1
2 Runtime, Evidenzraum und HumanView	2
2.1 Autorität über Aussagen	2
2.2 Autorität über Wirkungen	2
3 Aussagetypen und orthogonale Attribute	3
3.1 Support ohne erfundene Confidence	3
4 Aktive Evidenz und Mirror-Erneuerung	4
4.1 Statischer und dynamischer Mirror	4
5 Ausführbare boolesche Klassifikation	5
6 Genome, Operatorbindung und Normalform	6
6.1 Idempotenz benötigt stärkere Voraussetzungen	6
6.2 Ophan als verbleibender Prozessvertrag	6
7 Drei Graphen und eine begründete Region	7
7.1 Gluing benötigt zusätzliche Witnesses	7
8 Spektrum, Skala und Reflexion	8
8.1 Spektrale Mehrdeutigkeit	8
8.2 Verlustbehaftete Skalenabbildung	8
8.3 Reflexionsalgebra und Evidenzbegründung	8
9 Fortsetzung und budgetierte Messfragen	9
9.1 Transparente Sondenheuristik	9
9.2 Allgemeiner Tangentenkompass	9
10 Darstellung ohne epistemische Aufwertung	10
10.1 Projektionsinvariante	10
10.2 Zeit- und Framebezug	10
11 Transaktionen, Ressourcen und Epochen	11
11.1 Ressourcen	11

11.2 Statusräume	11
11.3 Epochen	11
12 Kanonisierung, Integrität und deterministisches Gedächtnis	12
12.1 Digests ohne Selbstreferenz	12
13 Rotorfaser, Gyrosphäre und XR-Anschluss	13
13.1 720-Grad-Semantik	13
13.2 Registrierter Framegraph	13
13.3 Verlust und Wiedererfassung	13
14 Effect Port und Sedimentation	14
14.1 Getrennte strukturelle Evolution	14
15 Referenzwelt und realer Dateizustand	15
15.1 Realer Dateiadapter	15
16 Vertragstests und empirische Reichweite	16
16.1 Blindbenchmark als getrennte Verpflichtung	16
17 Zuordnung zu GRFPS v3.0.0	17
18 Kontinuierliche geschlossene Wahrnehmung	18
18.1 Exitkriterium	18
18.2 Portierung	18
A Reproduzierbare Ausführung	19
B Ereignisse und Status	20
C Wissenschaftlicher Status und Provenienz	21
Literatur	21

01 / ZIELIDENTITÄT

1 Operative Wahrnehmung als Systemvertrag

Definition 1.1. *Ein 2nd-Layer Synthetic Perception OS ist ein Tupel*

$$\mathcal{P}_2 = (K, A, C, O, E, M, B, N, V, L, S)$$

mit Kernel K , Adaptern A , Compiler C , Wahrnehmungsorganen O , Evidenzverwaltung E , Operationsmodell M , Gültigkeitsgrenze B , Navigation N , Compositor V , Ledger L und Sedimentation S .

Seine OS-Rolle entsteht durch die gemeinsame Verwaltung von Wahrnehmungsprozessen, semantischen Adressräumen, Ressourcen und fortsetzbarer Identität. Das Hostbetriebssystem stellt Prozesse, Speicher und Geräte bereit. Die Perzeptionsruntime organisiert darauf Messfragen, Evidenz und zulässige Modellfortsetzungen.

Die *zweite Wahrnehmungsschicht* bezeichnet die Projektion des Maschinenraums für menschliche Interaktion. Der Ausführungslayer über einem Host und der Darstellungslayer zwischen Modell und Person sind zwei unterschiedliche Beziehungen:

$$X \xrightarrow{A} D \xrightarrow{C,O,E} M_{\text{op}} \xrightarrow{\Pi} V_H, \quad M_{\text{op}} \neq X.$$

X bezeichnet die gebundene Umgebung, D beobachtete Daten, M_{op} den Operationsraum und V_H die menschliche Ansicht. Eine Darstellungsänderung erzeugt keine neue Beobachtung.

1.1 Nutzungserlebnis

Eine Person bindet ein Ziel, betrachtet den Operationsraum und erkennt belegte Verbindungen, offene Stellen und Konflikte. Der Kompass zeigt eine aktuelle Modellfortsetzung oder eine Beobachtung, die relevante Unsicherheit auflösen könnte. Jedes Objekt besitzt eine Inspektionsroute zu Quelle, Zeit, Gültigkeit und Transformationsweg. Replay stellt dieselben Entscheidungen in ihrer ursprünglichen Reihenfolge wieder her.

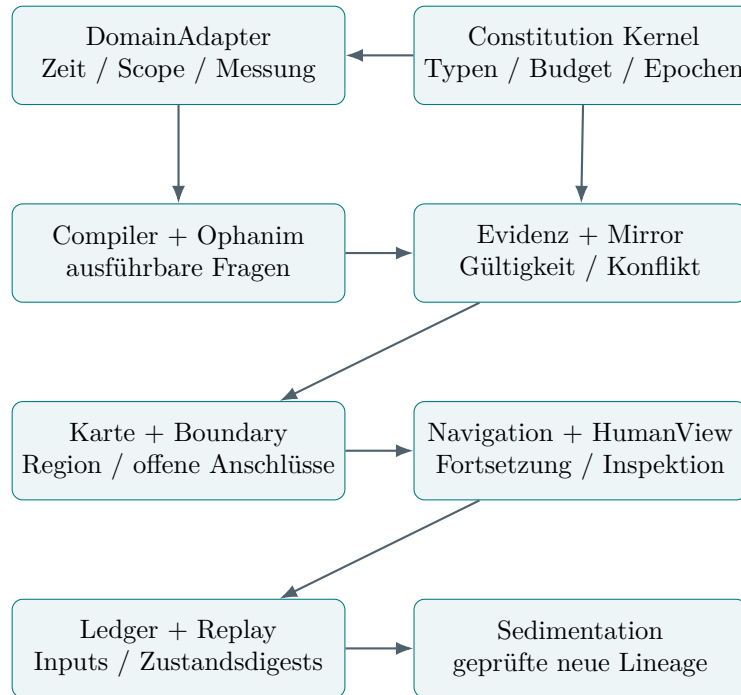
Im Referenzprofil ist dies eine topologische Betriebskarte. Ein räumliches Profil bindet dieselben semantischen Objekte später an gemessene Raum- und Körperframes. Diese Registrierung besitzt eigene Fehler-, Latenz- und Ausfallverträge.

1.2 Minimaler Existenznachweis

Eine implementierte Instanz benötigt mindestens einen gebundenen Eingang, eine endliche ausführbare Wahrnehmungsgrammatik, einen aktualisierbaren Maschinenzustand und eine nachprüfbare Darstellung. Eine bloße Visualisierung ohne diese Bindungen erfüllt die Definition nicht.

02 / ARCHITEKTUR

2 Runtime, Evidenzraum und HumanView



Die Zeichnung beschreibt Rollen und Hauptabhängigkeiten. Im ausführbaren Profil liegen Kernel, Evidenzverwaltung, Graphregion und Navigation in einem deterministischen Prozess. Ihre Datenverträge ermöglichen eine spätere Aufteilung auf Dienste oder Rust-Crates.

2.1 Autorität über Aussagen

Ein Adapter berichtet: Quelle s meldete y zur Zeit t unter Vertrag a . Der Compiler prüft die Bindung an das aktive Profil. Die Evidenzverwaltung entscheidet über aktuelle Verwendbarkeit. Die Modellschicht erzeugt abgeleitete Aussagen. Der Compositor darf deren epistemische Klasse nicht erhöhen.

2.2 Autorität über Wirkungen

Für reale Eingriffe benötigt das Gesamtsystem einen separaten Effect Port:

Measure $\rightarrow$ Evaluate $\rightarrow$ Propose $\rightarrow$ Gate $\rightarrow$ Apply $\rightarrow$ Receipt.

Der Referenzkern implementiert Modellnavigation und Sondenvorschläge. ADVANCE und PROBE sind Zustandsausgaben; sie lösen keinen externen Aktuator aus. Diese Reichweite ist Teil ihrer Bedeutung.

03 / EPISTEMISCHE ABI

3 Aussagetypen und orthogonale Attribute

Ein Perzeptionsrecord einer Aussage p lautet

$$p = (q, z, v, f, a, \nu, \mathcal{W}, \mathcal{D}, \sigma),$$

mit Frage q , epistemischer Klasse z , Wert v , Faktizität f , Verfügbarkeit a , Gültigkeit ν , Witnesses $\mathcal{W}$, Abhängigkeitsinformation $\mathcal{D}$ und Scope σ .

Achse	Bedeutung und Werte
Epistemische Klasse	{Known, Ambiguous, Unknown, OutOfScope, Invalid}
Wert	Im Profil {true, false, $\perp$ }; $\perp$ bezeichnet einen nicht freigegebenen Modellwert.
Faktizität	Observed, Derived, Counterfactual; Rollen im Erzeugungsweg. Der Kern projiziert Derived-Modellrecords.
Verfügbarkeit	observed, occluded, not_observed; Quellen können verschiedene Verfügbarkeiten tragen.
Gültigkeit	Zeitfenster, Modell-, Kalibrierungs-, Scope- und Framebindung; im Profil Zeitfenster plus feste Runbindung.
Herkunft	Inhaltsadressierter Modellrecord mit Beobachtungsreferenzen.

Known bedeutet, dass die vorgeschriebenen Kriterien für einen eindeutigen aktuellen Modellwert erfüllt sind. **Ambiguous** bezeichnet aktive widersprüchliche zulässige Aussagen. **Unknown** bezeichnet unzureichende Bestimmtheit. **OutOfScope** bezeichnet eine Frage außerhalb des Scopes. **Invalid** bedeutet im Profil: Es gibt aktuell ungültig markierte Beiträge, aber keine gültige beobachtete boolesche Aussage.

Ein bekannter falscher Wert bleibt **Known**. Eine verdeckte Stelle kann epistemisch unbekannt sein; eine andere gültige Quelle kann sie trotzdem bestimmen. Deshalb gelten folgende Identifikationen ausdrücklich nicht:

$$\text{Unknown} = \text{false}, \quad \text{not_observed} = \text{absent}, \quad \text{occluded} = \text{Unknown}.$$

3.1 Support ohne erfundene Confidence

Ein Quellenquorum oder Matchingwert ist keine kalibrierte Wahrscheinlichkeit. Das Profil gibt keine Prozent-Confidence aus. Der Support besteht aus benannten, deklarierten Abhängigkeitsgruppen. Eine falsche Gruppenderlaration bleibt eine falsche Modellannahme. Die Sichtbarkeit von Herkunft macht diese Annahme prüfbar.

04 / ZEITVERTRAG

4 Aktive Evidenz und Mirror-Erneuerung

Eine Beobachtung enthält

$$e = (id, q, s, y, t_e, t_a, \text{quality}, \text{visibility}, \text{label}),$$

mit Ereigniszeit t_e und Aufnahmezeit t_a . Es gilt $t_e \leq t_a$. Aufnahmezeiten müssen im Run monoton sein. Das Zeitmaß wird vom Adapterprofil gebunden.

Für Quelle s und Frage q sei

$$m_{s,q} = \max\{t_e : e \text{ wurde für } (s, q) \text{ angenommen}\}.$$

Die aktuelle Kanalspitze enthält alle Records mit $t_e = m_{s,q}$. Gleichzeitige widersprüchliche Werte werden nicht durch eine ID-Sortierung aufgelöst. Für Time-to-live $\Delta > 0$ und explizite Rücknahmen R_t ist

$$\mathcal{E}_t(q) = \{e : t_e = m_{s,q}, e.id \notin R_t, 0 \leq t - t_e < \Delta\}.$$

Nur gültige beobachtete Beiträge bilden $\mathcal{E}_t^{\text{claim}}(q)$. Die Rücknahme der neuesten Beobachtung reaktiviert keine ältere Beobachtung automatisch.

4.1 Statischer und dynamischer Mirror

Im statischen v3-Vertrag gilt $\mathcal{M}_{t+1} = \mathcal{M}_t \cap C(e_{t+1})$ innerhalb eines festen Modells. Für eine veränderliche Welt wird die aktuelle Faser aus den gegenwärtig geltenden Constraints bestimmt:

$$\mathcal{M}_t^{(m)} = \{x \in X_m : \forall e \in \mathcal{E}_t, C_m(e, x) = 1\}.$$

Neue Evidenz kann sie verkleinern. Ablauf, Rücknahme, Scope- oder Modellwechsel können sie vergrößern. Historische Mirrorzustände bleiben als vergangene Zustände adressierbar.

Proposition 4.1. *Unter festem Modellraum und reinem Hinzufügen von Constraints ist die Mirrorfolge monoton fallend. Nach Entfernen einer Bedingung besteht diese Monotoniegarantie nicht.*

Beweis. Eine zusätzliche Schnittbedingung kann keine Elemente hinzufügen. Nach Entfernen einer Bedingung können zuvor ausgeschlossene Elemente alle verbleibenden Bedingungen erfüllen. $\square$

Ein leerer Mirror $\mathcal{M}_t = \emptyset$ bezeichnet einen Constraintkonflikt im Modell. Er ist keine eindeutige Rekonstruktion. Das Profil gibt **Ambiguous** aus und behält die Gegenbelege. Ein weiterentwickelter Solver kann getrennte Reparaturhypothesen führen; ihre Auswahl benötigt einen eigenen Modellvertrag.

05 / REFERENZSEMANTIK

5 Ausführbare boolesche Klassifikation

Sei Y_q die Wertmenge aus $\mathcal{E}_t^{\text{claim}}(q)$ und D_q die Menge ihrer deklarierten Quellengruppen. Für Mindestquorum k werden die folgenden Regeln in dieser Reihenfolge ausgewertet:

$$z(q) = \begin{cases} \text{OutOfScope} & q \notin \text{Scope}, \\ \text{Ambiguous} & |Y_q| > 1, \\ \text{Known} & |Y_q| = 1 \wedge |D_q| \geq k, \\ \text{Invalid} & \mathcal{E}_t^{\text{claim}}(q) = \emptyset \wedge \exists e \in \mathcal{E}_t(q) : e.\text{quality} = \text{invalid}, \\ \text{Unknown} & \text{sonst.} \end{cases}$$

Nur für $z(q) = \text{Known}$ wird ein boolescher Modellwert freigegeben. Die lokale Kandidatenmenge ist

$$M(q) = \begin{cases} \emptyset & |Y_q| > 1, \\ Y_q & |Y_q| = 1, \\ \{\text{false}, \text{true}\} & |Y_q| = 0. \end{cases}$$

Eine einzelne Quelle kann damit eine Hypothese einschränken, ohne die Bestimmtheitsregel für **Known** zu erfüllen.

Proposition 5.1 (Quoruminvariante). *Jeder ausgegebene **Known-Record** besitzt mindestens k deklarierte Supportgruppen und genau einen aktiven beobachteten Wert.*

Beweis. Die einzige Codeverzweigung, die **Known** setzt, prüft genau diese Bedingungen. Die vorangehende Konfliktverzweigung schließt $|Y_q| > 1$ aus. Rendering übernimmt dieselbe Klasse. $\square$

Die Aussage gilt über Records und Deklarationen. Sie beweist weder Sensorunabhängigkeit noch Außenweltwahrheit. Zwei Sensoren können denselben systematischen Fehler teilen. Dies muss extern evaluiert werden.

Mehrfache Beiträge derselben Gruppe erhöhen $|D_q|$ nicht. Das ist eine konservative Zählregel. Der umfassendere v3-Dependencyquotient mit tatsächlichem effektivem Rang bleibt eine weitere Inferenzrolle.

fresh bedeutet: Mindestens ein aktueller Beitrag liegt vor. **stale** bedeutet: Historie liegt vor, aber kein Beitrag ist aktiv. **inactive_reasons** unterscheidet EXPIRED und RETRACTED. **none** bezeichnet fehlende Historie. **valid_until** gibt konservativ das früheste Ablaufdatum der aktuell stützenden Beobachtungen an.

06 / KOMPILATION

6 Genome, Operatorbindung und Normalform

Das ausführbare Genome bindet Profilversion, Faktenraum, Quellen, Scope, Ziel, Graphkanten, Operatorgene und Budgets. Der Compiler akzeptiert ausschließlich diese vertikale Pipeline:

$$\begin{aligned} \text{Observation} &\xrightarrow{\text{observe_bool@1}} \text{BooleanEvidence}, \\ \text{BooleanEvidence} &\xrightarrow{\text{classify_bool@1}} \text{Percept}, \\ \text{Percept} &\xrightarrow{\text{project_view@1}} \text{ViewObject}. \end{aligned}$$

Die Reihenfolge folgt aus typgeprüften Abhängigkeiten. Operatorimplementierungen sind fest gebunden. Das Compilemanifest enthält GenomeDigest, RegistryDigest, topologische Ausführungsordnung, Kanonisierungsprofil und abstrakte Pipelinekosten.

6.1 Idempotenz benötigt stärkere Voraussetzungen

Die Idempotenz der zusammengesetzten v3-Normalform folgt nicht allein aus idempotenten Teiloperationen. Auf $\{0, 1, 2\}$ seien

$$C = (0 \mapsto 0, 1 \mapsto 1, 2 \mapsto 1), \quad R = (0 \mapsto 2, 1 \mapsto 1, 2 \mapsto 2).$$

Beide Funktionen sind idempotent. Für $N = R \circ C$ gilt aber $N(0) = 2$ und $N(N(0)) = 1$.

Vertrag. Eine Normalform braucht eine charakterisierte Fixpunktmenge. Nachfolgende Stufen müssen die Invarianten vorangehender Stufen erhalten; alternativ ist ein terminierendes, konfluent normalisierendes Verfahren erforderlich.

Im Profil ist diese Menge explizit: eindeutige IDs, gültige Signaturen, sortierte Fakten, eindeutige sortierte Kanten, sortierte Abhängigkeiten und dieselbe topologische Geneordnung. Erneute Kompilation erzeugt daher dasselbe Genome und Manifest; dies wird separat getestet.

6.2 Ophan als verbleibender Prozessvertrag

In der Zielarchitektur bindet ein Ophan Frage, Operatorversion, Phase, Apertur, Laufidentität, Ressourcen und Evidenzausgabe. Das Profil implementiert Aufnahme, Klassifikation, Projektion und Sondenauswahl. Eine Rotorfaser-Runtime mit zyklischer Expositionsdyamik ist damit noch nicht nachgewiesen.

7 Drei Graphen und eine begründete Region

Der *Herkunftsgraph* verbindet Beobachtungen, Transformationen und Modellrecords. Der *Operationsgraph* beschreibt Beziehungen im Domänenmodell. Der *Darstellungsgraph* enthält sichtbare Objekte und Layoutbeziehungen. Gleiche Zeichen auf dem Bildschirm begründen keine Identität in einem dieser Graphen.

Im Referenzprofil ist der Operationsgraph $G_\Gamma = (Q, E_\Gamma)$ vorgegeben. Seine Kanten sind Deklarationen; der Kern entdeckt keine unbekannten realen Verbindungen. Er bestimmt, welcher Teil des Graphen durch aktuelle positive Knotenwerte zusammenhängend ist.

Definiere

$$Q_t^+ = \{q \in Q : z_t(q) = \text{Known} \wedge v_t(q) = \text{true}\}.$$

Die operative Region ist

$$\Omega_t = \begin{cases} \text{Component}_c(G_\Gamma[Q_t^+]) & c \in Q_t^+, \\ \emptyset & \text{sonst.} \end{cases}$$

Die Frontier enthält alle außerhalb liegenden Nachbarn von Ω_t . Ein bekannter negativer Knoten kann dort liegen und behält seine Klasse.

Proposition 7.1. *Jeder Knoten der Region ist aktuell positiv bestimmt und über einen Pfad aktuell positiv bestimmter Knoten mit dem Zentrum verbunden.*

Beweis. Die Breitensuche beginnt nur in Q_t^+ und fügt ausschließlich Nachbarn aus Q_t^+ hinzu. Ihr Suchbaum liefert für jeden aufgenommenen Knoten einen entsprechenden Pfad. $\square$

7.1 Gluing benötigt zusätzliche Witnesses

Rekonstruierte Patches benötigen tatsächliche Überlappungen, Objektkorrespondenzen, Übergangsfunktionen, Zeit- und Scopekompatibilität sowie Toleranzen. Paarweise Kompatibilität genügt allgemein nicht zur globalen Verklebung. Auf Dreifachüberlappungen ist beispielsweise

$$T_{ik} \simeq T_{jk} \circ T_{ij}$$

zu prüfen. Höhere Simplizes benötigen einen gemeinsamen Witness. Die Referenzregion beansprucht keine solche Patch-, Nerven- oder Sheaf-Konformität.

08 / STRUKTURVERTRÄGE

8 Spektrum, Skala und Reflexion

8.1 Spektrale Mehrdeutigkeit

Für eine reelle symmetrische Adjazenzmatrix A gilt

$$\mathrm{tr}(A^k) = \sum_i \lambda_i^k.$$

Spurpotenzen derselben Matrix unterscheiden somit keine bezüglich dieser Matrix kospektralen Graphen. Das v3-Referenzszenario E benötigt einen zusätzlichen, spektral nicht bereits festgelegten Deskriptor. Der Literaturanschluss ist van Dam und Haemers [3].

Ein konkretes Paar ist $K_{1,4}$ gegenüber $C_4 \sqcup K_1$. Beide besitzen das Spektrum $\{-2, 0, 0, 0, 2\}$. Die Gradmultimengen $\{4, 1, 1, 1, 1\}$ und $\{2, 2, 2, 2, 0\}$ trennen dieses Paar. Daraus folgt keine allgemeine Vollständigkeit des Gradwitnesses.

8.2 Verlustbehaftete Skalenabbildung

Ist $Q : X_{\text{fine}} \rightarrow X_{\text{coarse}}$ nicht injektiv, kann ein deterministischer Lift L nicht für alle x die Identität $L(Q(x)) = x$ erfüllen. Ein gültiger Roundtrip lautet stattdessen

$$Q(L(y)) = y \quad \text{oder} \quad L(Q(x)) \sim_Q x, \quad x \sim_Q x' \iff Q(x) = Q(x').$$

Für exakte feinere Identität sind Residualdaten r mit $L(Q(x), r) = x$ erforderlich. Ein UI-Zoom ist kein ScaleWitness.

8.3 Reflexionsalgebra und Evidenzbegründung

Eine selbstadjungierte Involution $R = R^*$, $R^2 = I$ erzeugt orthogonale Projektoren $P_{\pm} = (I \pm R)/2$. Die Gleichungen allein bestimmen keine evidenzmäßig zulässige Weltregion.

Für einen bereits begründeten diskreten Bereich $\Omega \subseteq Q$ kann man auf $\mathbb{R}^Q$ setzen:

$$P_{\Omega} = \mathrm{diag}(1_{q \in \Omega}), \quad R_{\Omega} = 2P_{\Omega} - I.$$

Dann ist R_{Ω} selbstadjungiert und involutiv. Der Algebra-Witness kodiert die Bereichswahl; die Evidenzbegründung stammt aus dem separaten Regionvertrag. Der Referenzkern implementiert die Region, aber keine räumliche Reflexionsgeometrie.

9 Fortsetzung und budgetierte Messfragen

Ein Zielwechsel erhöht die Zielepoche und verändert Prioritäten. Evidenzrecords werden dadurch nicht umgeschrieben. Im Profil ist der Attraktor ein benannter Zielknoten. ADVANCE erfordert einen aktuell positiv bestimmten Pfad vom Zentrum zum Ziel und verfügbare Framebindung.

Der Pfad beschreibt eine Fortsetzung im vorgegebenen Operationsgraphen. Bei Systemkomponenten ist dies eine Inspektions- oder Abhängigkeitsrichtung. Er ist keine automatisch zulässige Netzwerkroute oder physische Bewegungsbahn.

9.1 Transparente Sondenheuristik

Für jede noch nicht bekannte Frage im Scope wird ein Kandidat pro bevorzugter Quelle erzeugt. Quellen aus noch nicht vertretenen deklarierten Gruppen werden bevorzugt. Wenn solche Gruppen fehlen, wird eine erneute Beobachtung aus vorhandenen Quellen vorgeschlagen.

Die ganzzahlige Priorität ist

$$S(q) = 20 + 40 \, 1_{\text{Konflikt}} + 30 \, 1_{\text{Frontier}} \\ + \max(0, 25 - 5d_{\Gamma}(q, a)) + 10 \, 1_{\text{stale}}.$$

a ist das Ziel; d_{Γ} ist die Distanz im deklarierten Graphen. Fehlende Erreichbarkeit erhält keine Zielnähe. Die sortierte Kandidatenfolge nutzt Fakten-ID und Quellen-ID als Tie-Breaker. Pro Frage wird höchstens ein Vorschlag aufgenommen; die Pipelinekosten bleiben im Probenbudget.

Vertrag. Der Score ist eine offengelegte Heuristik. Er darf nicht als gemessener Informationsgewinn, Erfolgswahrscheinlichkeit oder Nachweis globaler Optimalität ausgegeben werden.

Die Kosten sind abstrakte Einheiten. Die aktuelle Implementierung verbindet die Vorschläge noch nicht selbsttätig mit einem Sondenaktuator.

9.2 Allgemeiner Tangentenkompass

Ein kontinuierliches Profil darf $v^{\parallel} = -\Pi_{\text{adm}} \nabla V$ verwenden, wenn Chart, Differentialstruktur, Metrik, Potential und Projektion spezifiziert sind. Auf Graphen reicht eine diskrete Aktionsbewertung. Eine endliche Skalenleiter besitzt keine gewöhnlichen Tangentialräume; ihre vertikale Komponente ist eine Auswahl typisierter Übergänge.

10 / HUMANVIEW

10 Darstellung ohne epistemische Aufwertung

Ein sichtbares Objekt enthält

$$(id, machineRef, z, v, f, sourceRefs, freshness, visibility, frame, h, interaction).$$

Die HTML-Ansicht projiziert diese Records. Sie erzeugt keine eigene Klassifikation aus einer anderen Evidenzheuristik.

Darstellung	Normative Bedeutung
Türkis: Known / true	Aktuell positiv freigegebener Modellwert.
Rot: Known / false	Aktuell negativ freigegebener Modellwert.
Amber: Ambiguous	Aktiver Widerspruch gültiger Aussagen.
Grau: Unknown	Unzureichende Bestimmtheit; Ursache ist inspizierbar.
OutOfScope / Invalid	Explizite Texte ergänzen die Farbgebung.
Helle Kanten	Verbindung zweier Knoten in der aktuellen Region.
Gestrichelte Zielkontur	Gebundenes Ziel, unabhängig von seiner Wahrheit.
Zeitschieber	Auswahl eines gespeicherten früheren Kernzustands.
Sondenvorschlag	Frage, Quelle, Scorekomponenten und Kosten.

10.1 Projektionsinvariante

Für jede dargestellte Frage gilt

$$z_V(q) = z_M(q), \quad v_V(q) = v_M(q), \quad \text{refs}_V(q) = \text{refs}_M(q).$$

Ein künftiger LOD-Compositor darf ausblenden und aggregieren. Er muss offene Anteile und Konflikte erhalten. Zehn bekannte und eine unbekannte Komponente ergeben nicht allein aufgrund der Mehrheit eine bekannte Sammelaussage.

10.2 Zeit- und Framebezug

Das Layout verwendet `machine_graph` und `world_registered=false`. Bildschirmpositionen sind Darstellungskordinaten. Ein simuliertes Trackingflag unterdrückt bei Verlust die Navigation, implementiert aber keinen Tracker.

Frische im Replay bezieht sich auf die Zeit des ausgewählten Snapshots. Eine alte Datei wird damit nicht zu einer Livebeobachtung. Die Oberfläche kennzeichnet den aufgezeichneten Lauf. Importierte Runs werden als ungeprüfte Ansicht markiert; semantische Prüfung erfolgt durch erneute Kernaussführung.

11 / BETRIEBSVERTRAG

11 Transaktionen, Ressourcen und Epochen

Ein wohlgeformtes Ereignis wird auf einer Zustandskopie verarbeitet. Nach erfolgreicher Prüfung wird sie übernommen. Bei einem inhaltlichen Fehler bleibt der Zustand unverändert; ein REJECTED-Trace benennt den Fehler:

$$\text{Step}(S, e) = \begin{cases} (F(S, e), \text{COMMITTED}) & \text{Valid}(S, e), \\ (S, \text{REJECTED}, r) & \text{sonst.} \end{cases}$$

Transportfehler vor dem akzeptierten Ereignisraum – unzulässige JSON-Typen, überschrittene Bytebudgets oder ID-Kollisionen – beenden den CLI-Aufruf. Sie erzeugen keinen fiktiv erfolgreichen Puls. Ein identisches erneut gesendetes Ereignis ist idempotent und erzeugt keinen zusätzlichen Trace.

11.1 Ressourcen

Das Profil erlaubt höchstens 128 Fragen, 64 Quellen, 64 Gene und 512 deklarierte Kanten. Das Beispielgenome begrenzt den Run auf 512 Ereignisse, 4096 kanonische Bytes pro Ereignis und sechs abstrakte Sondenkosteneinheiten pro Zustand.

Der Referenzalgorithmus scannt die begrenzte Historie und schreibt vollständige Snapshots. Bei F Fragen, S Quellen und H historischen Records kostet die direkte Klassifikation in dieser Implementierung im ungünstigen Fall $O(FSH)$; Graphsuche kostet $O(F + |E_\Gamma|)$. Die gespeicherten Trace- und Referenzlisten wachsen über einen Run. Ein Produktionskern benötigt Indizes, inkrementelle Materialisierung und kompakte Checkpoints. Harte Echtzeit wird nicht beansprucht.

11.2 Statusräume

COMMITTED und REJECTED bezeichnen Eingabetransaktionen. ADVANCE, PROBE, HOLD und REANCHOR bezeichnen die Navigation. Ein gültiger Tick kann COMMITTED sein und danach HOLD ergeben. Die weiteren v3-Status REACQUIRE, RESIDUAL, ACT, STOP und FAIL sind nicht vollständig in diesem Profil implementiert.

11.3 Epochen

Genome und Registry bleiben im Run unverändert. Zielevents erhöhen die Zielepoche. Wechsel des Trackingflags erhöhen die Framepoche. Kalibrierungs-, Modell- und Scopeänderungen benötigen in der erweiterten Runtime eigene Epochen sowie Revalidierung abhängiger Records.

12 Kanonisierung, Integrität und deterministisches Gedächtnis

L2-CANON-1 erlaubt ASCII-Strings, ASCII-Schlüssel, Boolean, Null, Arrays, Objekte und ganze Zahlen im Bereich $[-(2^{53} - 1), 2^{53} - 1]$. Fließkommazahlen werden abgewiesen. Objektschlüssel sind sortiert, zusätzliche Leerzeichen entfernt. Doppelte JSON-Schlüssel werden beim Parsen abgewiesen.

RFC 8785 spezifiziert ein umfassenderes JSON-Kanonisierungsverfahren einschließlich Zahlen- und Unicoderegeln [2]. Das eingeschränkte Profil besitzt einen eigenen Namen und beansprucht keine allgemeine RFC-8785-Konformität.

12.1 Digests ohne Selbstreferenz

Für Payload x und Recordtyp τ gilt

$$h_{\tau}(x) = \text{SHA256}(\text{Canon}([\text{Profile}, \tau, x])).$$

Der Digest wird vor dem Hinzufügen seines eigenen Feldes gebildet. Ein StateDigest enthält keinen Ledgerkopf, der wiederum von diesem StateDigest abhängt. Ein Trace bindet

$$(\text{index}, \text{input}, \text{pre}, \text{post}, \text{outcome}, \text{residuals}, \text{parent}).$$

Replay kompiliert das Genome neu, führt die vollständige Eingabefolge erneut aus und vergleicht Manifest, Anfangszustand, Tracefolge und sämtliche Snapshots. Ein neu berechneter äußerer Hash über manipulierte Renderrecords genügt deshalb nicht für ein erfolgreiches Replay.

Proposition 12.1. *Bei gleicher Kernelversion und gleicher akzeptierter Eingabefolge erzeugt der Kern dieselbe bytekanonische Bundleklasse.*

Beweis. Kanonisierung, Compileordnung, Klassifikation, Graphsuche und Tie-Breaker sind deterministisch. Der Kern nutzt weder externe Uhren noch Zufall. Induktion über die Eingabefolge liefert identische Zustände und Traces. Ein Adapter schreibt gemessene Zeit zuvor als gewöhnliche Eingabe in den Run. $\square$

Hashverkettung und Replay prüfen interne Integrität relativ zu einem bekannten Artefakt. Sie authentifizieren keine Sensoren. Eine vollständig neu erzeugte konsistente Geschichte benötigt externe Signaturen, Zeitanker oder unabhängige Zeugen, um ihre Herkunft zu belegen.

13 / PHYSISCHER TRÄGER

13 Rotorfaser, Gyrosphäre und XR-Anschluss

Die v3-Rotorfaser strukturiert eine zyklische Wahrnehmungsfrage über Orientierungen. Ein räumliches Ausführungsprofil muss mindestens Basisraum, Faser, Expositionsfunktion, Sensorantwort, Diskretisierung und Messkosten festlegen:

$$O_i = (\mathcal{A}_i, S^1, \theta_i, \text{Expose}_i, \text{Measure}_i, \text{Witness}_i, \beta_i).$$

Eine Änderung von θ_i muss eine definierte Änderung der Messfrage oder des Trägers besitzen. Kreisende Darstellungsobjekte allein erfüllen diesen Vertrag nicht.

13.1 720-Grad-Semantik

Für den Quaternionenlift gilt $\pi(q) = \pi(-q)$ unter $\pi : SU(2) \rightarrow SO(3)$. Ein pfadgebundener Lift kann zusätzliche Verlaufsinformation tragen. Ein isoliertes Orientierungsbild bestimmt diese Verlaufsklasse nicht ohne weitere Festlegung. Der boolesche Referenzkern führt keine Quaternionen und keine 720-Grad-Witnesses.

13.2 Registrierter Framegraph

Eine Transformationskante benötigt

$$(F_i, F_j, T_{ij}, t, \text{CalibrationRef}, U_{ij}, \text{Validity}).$$

Pflichtfelder sind Einheiten, Koordinatenkonventionen, Unsicherheitsdarstellung, Uhrenzuordnung und Ausfallbehandlung. Ein linearisiertes Profil unabhängiger lokaler Fehler kann $\Sigma_y = J\Sigma_x J^\top + \Sigma_T$ verwenden. Abhängige Fehler benötigen entsprechende Kreuzterme.

13.3 Verlust und Wiedererfassung

Abgelaufene Posen dürfen keine scheinbar stabile Weltregistrierung tragen. Bei Überschreitung des Framefehlers wird weltregistrierte Navigation zurückgenommen. Modellinspektion und historische Ansicht können verfügbar bleiben. Wiedererfassung erzeugt eine neue Framebindung und revalidiert abhängige Objekte.

Der Referenztest schaltet ein Trackingflag aus und wieder ein. Er prüft die Kernreaktion, nicht Genauigkeit oder Latenz eines realen Headsets. FrameRegistrationError, DisplayLatency, Occlusion und InteractionRoundtrip benötigen einen eigenen Carrier-Benchmark.

14 / WIRKUNG UND EVOLUTION

14 Effect Port und Sedimentation

Ein produktiver Effect Port benötigt einen konkreten Plan

$$P = (id, stateRef, epoch, action, preconditions, capability, expiry, nonce).$$

Eine Freigabe ist an diesen Plan gebunden. Vor Ausführung werden Zustand, Zielepoche, Gültigkeit und Capability erneut geprüft. Wiederholte Aufträge benötigen einen Idempotenzschlüssel.

Receipts unterscheiden *versucht*, *vom Träger bestätigt*, *unabhängig nachbeobachtet*, *fehlgeschlagen* und *unbekannter Ausgang*. Fehlende Bestätigung beweist keine ausgebliebene Wirkung. Reconciliation erzeugt gegebenenfalls eine neue Beobachtungsaufgabe.

Das Paket enthält keinen ausführenden Effect Port und keine Capability-Sicherheitsimplementierung. Der Dateiadapter führt ausschließlich lesende Zustandsabfragen aus.

14.1 Getrennte strukturelle Evolution

Sedimentation verarbeitet versiegelte Runs und erzeugt

$$SC = (parents, delta, trainingRefs, heldoutRefs, metrics, ablation, migration, residues).$$

Ein Kandidat wird gegenüber derselben Aufgabe und festgehaltenen Baselines geprüft. Trainings- und unabhängige Prüfdaten dürfen nicht stillschweigend dieselbe Rolle übernehmen.

Eine mögliche lexikographische Evaluationsordnung ist

$$\min (ContractViolations, FalseCertainty, MissedCriticalUnknown, Cost).$$

Gewichte und Freigabeschwellen müssen vor dem Vergleich feststehen. Weniger offene Aussagen sind nur dann ein Fortschritt, wenn dadurch keine unbegründete Sicherheit entsteht.

Diese Fassung enthält den Vertrag und Reanalyse durch neue Runs. Automatische Mutation, Shadow-Deployment, Migration und gemessener Transfer bleiben Implementierungsaufgaben.

15 / DEMONSTRATION

15 Referenzwelt und realer Dateizustand

Die konstruierte Servicewelt enthält Gateway, API, Cache, Database, Worker sowie ein externes Objekt außerhalb des Scopes. Kanten und Ereignisfolge sind festgelegt; überprüft wird die Zustandssemantik nachvollziehbarer Eingaben.

Puls	Ereignis	Erwartete Wirkung
0	Bindung ohne Beobachtung	offene Karte
1–3	Gateway, A, Kopie A und B	nur A+B erfüllt Quorum
4–5	API unter zwei Gruppen bestätigt	Region wächst
6–7	Database: true gegen false	Ambiguous
8–9	Cache bestätigt	weiterer Regionast
10	Worker verdeckt	Unknown + occluded
11	Neuere B-Messung der Database	Konflikt aufgelöst
12	Zielwechsel auf Cache	neue Zielepoche
13–14	Frameverlust und Wiederbindung	REANCHOR, dann frei
15	Verspäteter alter Gegenbeleg	Historie, kein Rücksprung
16	Takt 42: Evidenz abgelaufen	Region leer
17–20	Gateway und Cache neu erfasst	Pfad wieder verfügbar

Der Demonstrator erlaubt die Auswahl jedes Pulses und jedes Knotenrecords. Die Ansicht enthält die tatsächlich erzeugten Snapshots. Die Sondenvorschläge bestimmen die skriptgesteuerten Messungen nicht. Eine geschlossene adaptive Sondensteuerung ist noch nicht realisiert.

15.1 Realer Dateiadapter

`capture_files.py` erfasst für übergebene Pfade, ob sie zum Abfragezeitpunkt reguläre Dateien sind. Ein gemeinsamer Verzeichnisanker wird ebenfalls erfasst. Dateiinhalt wird nicht gelesen. Die Kanten repräsentieren deklarierte Gruppierung unter dem Anker.

Das Profil verwendet ein Quellenquorum von eins: Seine Aussage bezieht sich auf das Resultat einer lokalen Dateisystemabfrage. Zugriffsfehler erzeugen invalid markierte Beobachtungen. Fehlende Pfade erzeugen gültige negative Beobachtungen. Die Adapteruhr wird als Eingabe im Run konserviert und beim Replay nicht erneut gelesen.

16 Vertragstests und empirische Reichweite

Die Tests prüfen Normalform, Typbindung, Zeitregeln, Rücknahmen, Quellenquorum, alle fünf epistemischen Klassen, Regionkontraktion, Navigation, Viewherkunft und vollständiges Replay. Ein reproduzierbarer Zufallslauf enthält 120 Ereignisse.

Gegenproben verändern Payloads und Renderrecords. Eine davon berechnet nach Manipulation den äußeren BundleDigest neu. Die erneute Kernaussführung erkennt trotzdem, dass die Snapshots nicht aus den angegebenen Eingaben entstehen. Der Bericht `validation.json` dokumentiert die konkrete Ausgabe.

16.1 Blindbenchmark als getrennte Verpflichtung

Die Referenzwelt ist konstruiert und bekannt. Vertragstests liefern keine empirische Genauigkeit oder allgemeine Identifizierbarkeit. Eine Leistungsbewertung benötigt getrennte Generator-, Runtime- und Evaluatormollen. Die Runtime darf keine unbeabsichtigten Ground-Truth-Felder, Generatorseeds oder Erfolgsetiketten erhalten. Szenarien und Schwellen werden vor dem Lauf gebunden.

Metrik	Operationalisierung
FalseCertainty	Anteil falscher freigegebener Werte unter allen freigegebenen auswertbaren Werten; Fallzahl mitgeben.
Coverage	Anteil bestimmter Fragen innerhalb des erklärten Scopes.
StalenessResponse	Zeit zwischen Gültigkeitsende und Rücknahme der operativen Verwendung.
ConflictRetention	Anteil gültiger Konflikte, die bis zu einem deklarierten Auflösungsgrund sichtbar bleiben.
ProbeRegret	Differenz zur besten zulässigen Probe im versiegelten Testmodell bei demselben Budget.
ReplayIdentity	Anteil bytekanonisch reproduzierter Runs unter gleicher Version.
ViewTraceability	Anteil sichtbarer Objekte mit gültiger MachineRef und erreichbarer Herkunft.

Gemeinsamer Sensorbias, falsche Gruppenannahmen, falsche Modellkanten, Clockdrift und systematische Beobachtungslücken sind getrennte Testfamilien. Ein fehlerfreier synthetischer Lauf ersetzt diese Auswertung nicht.

17 / REALISIERUNG

17 Zuordnung zu GRFPS v3.0.0

v3-Rolle	Vorhanden	Verbleibende Verpflichtung
K00 Kernel	Records, Canon, Digests, Run, Transaktion	vollständige v3-ABI, produktive Isolation
K01 Binder	Profil, Quellen, Takt, Trackingflag	physische Frames, Kalibrierung, Uhrenfehler
K02 Compiler	AST-Prüfung, Signaturen, Plan, Manifest	vollständige Genklassen, erweiterbare Registry
K03 Ophan	boolescher Aufnahme- und Projektionspfad	zyklische Exposition, Rotorfaser, Lifecycle
K04 Scheduler	reproduzierbare Heuristik, Budget	gemessener Informationsgewinn, adaptive Runtimebank
K05 Mapper	vorgegebener Graph, Knotenrecords	GraphWindows, Rekonstruktion, Overlap-Witnesses
K06 Mirror	boolesche Kandidaten, Konflikt, Erneuerung	gekoppelte globale Modelle und Solver
K07 Reflection	diskrete Region und Frontier	Reflexionsgeometrie, Gluing-Closure
K08 Gyro/Scale	Erweiterungsvertrag	Quaternionen, Coverage, Transport, Skalenresiduen
K09 Navigator	Zielwechsel, Pfad, Probe/Hold/Reanchor	Axis Lock, Persistenz, Potentiale, Ratchet
K10 View	Offline-Compositor, Herkunft, Zeit	Datenstrom, metrische Registrierung, XR
K11 Ledger	Traces, vollständiges Replay	inkrementelle Persistenz, Signaturen, Zeitanker
K12 Effect	Plan/Gate/Receipt-Vertrag	Berechtigungen, Idempotenz, Reconciliation
L00 Sediment	Evaluations- und Lineagevertrag	Mutation, Ablation, Holdout, Migration, Transfer

Die v3-Stufen R00–R05 werden in einem begrenzten booleschen Profil konkret ausgeführt. Einzelne Verhaltensanteile späterer Stufen sind im vertikalen Demonstrator vorhanden. Daraus folgt keine kumulative Freigabe von R06 bis R31. Graphfingerprinting, Patchgluing, Rotorgeometrie und XR benötigen ihre eigenen Witnesses.

18 Kontinuierliche geschlossene Wahrnehmung

Der nächste Ausbau ist ein kontinuierlicher, geschlossener Beobachtungszyklus in einer begrenzten realen Domäne:

Need → ProbeRequest → AdapterReceipt → Observation → Percept → ViewDelta.

Jede Probe benötigt Request-ID, Antworttyp, Timeout, Kostenobergrenze und eine Kennzeichnung möglicher Seiteneffekte. Eine Antwort muss auf eine Anfrage oder einen deklarierten Push-Kanal zurückführen.

1. **Inkrementeller Ereignisdienst.** Ein Worker führt Queue, Watermarks, Invalidierung, Backpressure und Checkpoints. Replay verwendet dieselbe Übergangsfunktion.
2. **Ausführender Sondenadapter.** Die gewählte Frage löst eine begrenzte Messung aus. Timeout und fehlende Fähigkeiten erzeugen typisierte Ergebnisse.
3. **Abhängigkeitsbasierte Revalidierung.** Jede Derived-Aussage bindet ihre Voraussetzungen. Ablauf oder Rücknahme invalidiert genau die abhängigen Records.
4. **Kontinuierlicher Compositor.** ViewDelta bindet PreState, PostState, Frameepoche und geänderte MachineRefs. Ein verpasster Deltaanschluss fordert einen vollständigen Snapshot an.

18.1 Exitkriterium

Eine reale Datenquelle verursacht eine Zustandsänderung. Der Kernel aktualisiert Karte und Sondenwahl, führt die nächste Messung aus und zeigt die neue Evidenz einschließlich Gültigkeit. Der aufgezeichnete Ablauf muss anschließend offline reproduzierbar sein.

Diese Kopplung begründet eine kontinuierlich operierende Wahrnehmungsruntime im gewählten Anwendungsbereich. Der gelieferte Referenzkern stellt dafür die ausführbare Semantik und überprüfbare Grundlage bereit.

18.2 Portierung

Python dient als ausführbare Spezifikationsreferenz. Eine spätere Rust-Implementierung kann bei identischen kanonischen Eingaben gegen ihre Bundleausgaben geprüft werden. Damit bleibt ein Sprachwechsel an messbare semantische Übereinstimmung gebunden. Ein bereits kompilierter Rust-Kern ist nicht Bestandteil dieses Pakets.

ANHANG A / BEDIENUNG

A Reproduzierbare Ausführung

Kern, Tests und Dateiadapter benötigen Python 3.10 oder neuer ohne zusätzliche Python-Pakete. Die eingebettete HTML-Demonstration funktioniert in einem modernen Browser ohne Server.

```
python -m unittest -v
python build_demo.py
python grfps_l2.py replay demo_run.json
python grfps_l2.py run --genome genome.json \
  --events demo_events.jsonl --out custom_run.json \
  --view custom_view.html
python capture_files.py --out file_run.json \
  --view file_view.html PATH_TO_FILE_1 PATH_TO_FILE_2
```

Unter Windows werden mehrzeilige Beispiele als eine Zeile eingegeben; der Backslash zeigt hier den Unix-Zeilenumbruch.

Datei	Rolle
grfps_l2.py	Compiler, Kernel, CLI, Replay, HTML-Export
genome.json	Genome des booleschen Serviceprofils
test_kernel.py	ausführbare Vertragstests
build_demo.py	Aufbau der konstruierten Referenzwelt
demo_events.jsonl	Beobachtungs- und Steuerereignisse
demo_run.json	Run mit Traces und Snapshots
viewer_template.html	Compositorvorlage für neue Runs
capture_files.py	reale Dateizustandsabfragen
validation.json	Test- und Replaynachweis dieser Ausgabe
README.md	Bedienung, Semantik und Reichweite

Die Datei `GRFPS_Second_Layer_Demo.html` lässt sich direkt öffnen. Zeitschieber und Knotenauswahl erschließen Pulse und Herkunft. LaTeX ist eigenständig kompilierbar, benötigt keine externen Bilder und kein BibTeX. Für Querverweise wird `pdflatex` zweimal ausgeführt.

ANHANG B / DATENFORMATE

B Ereignisse und Status

```
{
  "id": "obs17",
  "kind": "observe",
  "at": 43,
  "time": 43,
  "fact": "gateway",
  "source": "sensor_a",
  "value": true,
  "quality": "valid",
  "visibility": "observed",
  "label": "Gateway reacquisition"
}
```

Eine Beobachtung meldet ihren Wert unter einem gebundenen Quellennamen. Die Supportgruppe kommt aus dem Genome und kann vom Ereignis nicht gewählt werden. Dies verhindert Gruppenumbenennung im Run, authentifiziert aber keinen Sensor.

```
{
  "id": "advance_clock",
  "kind": "tick",
  "at": 80,
  "label": "Validity horizon reached"
}
```

Ein Tick entfernt abgelaufene Beiträge aus dem aktiven Evidenzraum. Historie bleibt erhalten. Ein aktiver Dienst muss solche Ticks rechtzeitig erzeugen. Im Replay schreitet die Zeit ausschließlich durch die aufgezeichneten Eingaben fort.

Familie	Zusätzlich zu id, kind, at und label
observe	time, fact, source, value, quality, visibility
retract	ref einer angenommenen Beobachtung
target	fact als neues Ziel
tracking	valid als Frameverfügbarkeitswert
tick	keine weiteren Felder

Unbekannte Felder werden nicht stillschweigend ignoriert. Ein inhaltlich abgewiesenes Ereignis bleibt als REJECTED-Trace mit unverändertem StateDigest nachvollziehbar.

ANHANG C / ANSPRÜCHE

C Wissenschaftlicher Status und Provenienz

Die Architektur verbindet aktive Messwahl, zustandsgebundene Inferenz, Herkunftsverwaltung, Navigation, Projektion und replaybare Ausführung. Ihre Integration ist ein Systementwurf. Ein mathematischer Neuheits- oder Überlegenheitsnachweis folgt daraus nicht automatisch.

Faktorgraphen sind ein etablierter Anschluss für gekoppelte Wahrnehmungsprobleme. Dellaert und Kaess beschreiben entsprechende Modellierungs- und Optimierungsverfahren [4]. Der aktuelle Kern verwendet explizite endliche Regeln. Ein späterer Faktorgraphsolver muss numerische Annahmen, Residuen und Replaytoleranzen zusätzlich binden.

Eine endliche Ratchet-Kontraktion beweist Terminierung nur, wenn jeder fortsetzende Schritt eine wohlfundierte Größe strikt verringert. Daraus folgt keine polynomiale Gesamtlaufzeit: Kandidatenraum, Zertifikatsprüfung, Graphkanonisierung und Schrittkosten müssen separat begrenzt sein.

Ein semantischer Fixpunkt muss fortlaufende Verwaltungsdaten gegebenenfalls ausquotieren:

$$\pi_{\text{sem}}(S_{t+1}) = \pi_{\text{sem}}(S_t).$$

Rohe Snapshotgleichheit ist bei inkrementierenden Takten und Ledgerereignissen oft nicht sinnvoll. Ein Fixpunkt relativ zu einem Beobachtungs- und Budgetvertrag beweist außerdem keine Vollständigkeit des Umweltmodells.

Referenzbasis

Original: *GRFPS_Generative_Rotor_Fiber_Perceptual_Substrate_v3_0_0(2).pdf*, 104 PDF-Seiten. SHA-256:

```
bfefe77119e3a17048bb7f26fdb9df5ac3fe9744a085ce759d6e79f4e5824252
```

Die neue Fassung übernimmt die Zielgestalt des Perceptual OS und konkretisiert die Betriebssemantik. Zentral sind v3 Kapitel 5–6 (Genome), 16–17 (Mirror und Boundary), 22–25 (Navigation und Second Layer), 29–34 (Implementierung und Tests) sowie Anhänge G–N (ABI, Lifecycle, Replay und Carrier).

Literatur

- [1] Sebastian Klemm. *Generative Rotor-Fiber Perceptual Substrate*, v3.0.0. Technische Monografie, August 2026. Bereitgestelltes Ausgangswerk.
- [2] A. Rundgren, B. Jordan, S. Erdtman. *JSON Canonicalization Scheme (JCS)*. RFC 8785, 2020. <https://www.rfc-editor.org/info/rfc8785/>
- [3] E. R. van Dam, W. H. Haemers. *Which graphs are determined by their spectrum?* Linear Algebra and its Applications, 373, 241–272, 2003. [https://doi.org/10.1016/S0024-3795\(03\)00483-X](https://doi.org/10.1016/S0024-3795(03)00483-X)
- [4] F. Dellaert, M. Kaess. *Factor Graphs for Robot Perception*. Foundations and Trends in Robotics, 6(1–2), 1–139, 2017. <https://publications.ri.cmu.edu/factor-graphs-for-robot-perception>